



文献 CSTR:

32001.14.11-6035.csd.2023.0056.zh



文献 DOI:

10.11922/11-6035.csd.2023.0056.zh

数据 DOI:

10.57760/sciencedb.o00119.00025

文献分类: 生物学

收稿日期: 2023-02-08

开放同评: 2023-02-23

录用日期: 2023-07-06

发表日期: 2023-09-05

2012–2016 年三江源垂穗披碱草人工草地碳水热通量 观测数据集

贺福全^{1,2}, 李奇^{1,2}, 陈懂懂^{1,2}, 赵亮^{1,2*}

1. 中国科学院西北高原生物研究所, 西宁 810008

2. 中国科学院三江源国家公园研究院, 西宁 810008

摘要: 三江源被誉为“中华水塔”, 建植多年生人工草地已成为该地区退化草地恢复工程的重要措施。三江源区垂穗披碱草人工草地水热交换的时空格局是探究该区生态服务功能的核心。青海三江源草地生态系统国家野外科学观测研究站(简称三江源站)自 2009 年利用涡度相关技术开展垂穗披碱草(*Elymus nutans*)人工草地碳水热交换的科学观测, 2012–2016 年间积累了 5 年高质量连续通量观测数据。为了推动三江源乃至青藏高原草地生态系统碳水热格局等相关研究的发展, 三江源站公开发表 2012–2016 年垂穗披碱草人工草地相关常规气象数据及碳水热通量数据。本数据集包含空气温度、空气相对湿度、土壤温度、土壤湿度、光合有效辐射和降水的常规气象数据子集和净生态系统 CO₂ 交换通量、生态系统 CO₂ 呼吸通量、总生态系统 CO₂ 交换通量、潜热通量、显热通量的碳水热通量数据子集。数据集采用 ChinaFLUX 推荐的通量数据处理方法, 形成了 30 分钟、日、月和年尺度数据产品, 可为三江源区人工草地生碳水热时空动态的科学认知、遥感反演、模型验证提供地面观测数据支撑。

关键词: 三江源; 人工草地; 涡度相关法; 碳水热通量

数据库(集)基本信息简介

数据库(集)名称	2012–2016 年三江源垂穗披碱草人工草地碳水热通量观测数据集
数据通信作者	赵亮(lzhao@nwipb.casc.cn)
数据作者	贺福全, 李奇, 陈懂懂, 赵亮
数据时间范围	2012–2016
地理区域	青藏高原东部(35°15'11"N, 100°41'57"E)
生态系统类型	垂穗披碱草人工草地
数据量	39.8 MB
数据格式	*.xlsx
数据服务系统网址	https://doi.org/10.57760/sciencedb.o00119.00025
基金项目	科技基础资源调查专项(2021FY100705), 青海省重大科技专项(2021-SF-A7-2)

* 论文通信作者

赵亮: lzhao@nwipb.casc.cn

数据库（集）组成	包含 30 分钟、日、月和年尺度的常规气象（空气温度、相对湿度、土壤温度、土壤水分、光合有效辐射和降水等）和碳水热通量（净生态系统 CO ₂ 交换通量、生态系统 CO ₂ 呼吸通量、总生态系统 CO ₂ 交换通量、潜热通量、显热通量）数据产品表格。
----------	---

引言

三江源被誉为“中华水塔”，是我国重要的水源地。明晰碳、水、热交换对气候变化的响应方式和碳、水循环的机制是三江源区生物多样性维持和保育的核心，长期定位观测是探明碳、水循环的重要手段。三江源地处青藏高原东南部，源区生物多样性极丰富、特有物种多，是高原生物多样性最集中的地区，也是全球气候变化敏感区。三江源区草地面积约 $27.59 \times 10^4 \text{ km}^2$ ，占全区总面积的 71.2%^[1-2]。在过去的 50 年中，由于气候突变和人为活动增加，青藏高原超过 50% 草地退化或沙化^[3-4]，在极度退化的“黑土型”退化草地上建植人工草地是可行的，也是快速恢复植被的主要途径^[5-6]。为了恢复退化草地和发展畜牧业，近年来三江源区人工草地面积不断扩大，目前约为 67000 hm^2 ^[7]。

目前对青藏高原碳水热通量的研究主要集中在天然草地^[8-17]，生态系统的源汇功能被认为主要受生长季的降水量、强度和分配的影响^[9, 12]。有研究通过比较不同植被类型 CO₂ 通量，指出 CO₂ 通量是由自下而上的气候因子（温度、降水）和自上而下的生物因子（群落结构、叶面积和放牧）两条途径控制^[18]。三江源站自 2009 年开始，在三江源东部农牧交错区同德牧场开展垂穗披碱草人工草地碳水热通量的观测，为评估源区人工草地碳源、汇功能和碳储量提供数据支撑。

为了推动三江源乃至全青藏高原草地生态系统物质循环和能量交换等相关研究的发展，三江源站公开发表多年连续观测的碳水热通量及相关常规气象数据，以供更多科研工作者使用数据，更大发挥数据价值。本数据集包含 2012–2016 年垂穗披碱草人工草地的常规气象数据（空气温度、空气相对湿度、土壤温度、土壤湿度、光合有效辐射和降水）和碳水热通量数据（净生态系统 CO₂ 交换通量、生态系统 CO₂ 呼吸通量、总生态系统 CO₂ 交换通量、潜热通量、显热通量），形成了 30 分钟、日、月和年 4 种时间尺度的数据产品。

1 数据采集和处理方法

1.1 数据来源

三江源站（34°21′17″N, 100°28′48″E；海拔 3950 m）位于青海省果洛州玛沁县大武镇。站区为典型的高原大陆性气候，无明显四季之分，年均气温和降水分别为 -2.9°C 和 531.0 mm。垂穗披碱草人工草地观测位于三江源站东北部约 200 km 的海南州同德县同德牧场（35°15′11″N, 100°41′57″E，海拔为 3305 m）^[19]。

垂穗披碱草人工草地观测系统建于 2009 年 9 月，由 30 m×30 m 的围栏保护，碳水热通量的观测高度为 2.2 m。该区域属典型高原大陆性气候，辐射强烈，无绝对无霜期，年均温为 3.7°C ，年降水量为 427.2 mm，降水主要集中在 5–9 月，占全年的 87%，气温和降水的峰值均出现在 8 月前后，雨热同期，土壤类型为暗棕壤^[19]。人工草地于 2008 年建成，由翻耕草带和未翻耕草带组成，翻耕草带和未翻耕草带宽均 4 m，相间分布，全年不放牧。翻耕草带每 5 年重新翻耕（5 年为一个种植周期），草带为单播的垂穗披碱草（*Elymus nutans*），在 6 月初种植，种植当年不收割牧草，其他年份 8 月底收割牧草，全年禁牧。未翻耕草带主要物种为兰石草（*Lancea tibetica*）、紫花苜蓿（*Medicago*

ruthenica)、冷蒿 (*Artemisia frigida*) 和垂穗披碱草^[19-20]。2011 年 6 月种植的垂穗披碱草因仪器故障数据缺测。故 2012 年为种植第 2 年, 2013 年为种植第 3 年, 2014 年为种植第 4 年, 2015 年为种植第 5 年, 2016 年 6 月重新翻耕种植^[19-20]。由于 2011、2017 年涡度相关系统红外气体分析仪工作异常时段较多, 数据可用性较低, 三江源站没有共享 2011 年和 2017 年的数据, 2017 年之后数据经过进一步处理质控后发布共享。根据多年的观测和文献总结^[12, 14, 20], 结合种植和收割时间, 该人工草地生长季确定为 4 月中旬至 10 月下旬。

1.2 数据采集方法

本数据集中包含的观测数据均是仪器自动观测采集的, 测定所用仪器型号、仪器制造商及数据采集器等相关信息详见表 1。空气温度、湿度、光合有效辐射、土壤温度、土壤含水量等气象数据的采样频率 1 分钟, 计算并存储 30 分钟的平均数据; CO₂/H₂O 快速红外气体分析仪及三维超声风速仪的原始数据采样频率为 10 Hz, 计算并存储 30 分钟的平均数据。

表 1 三江源站垂穗披碱草人工草地观测仪器信息表

Table 1 Table of the information about the observation instruments for the *Elymus nutans* artificial grassland at Sanjiangyuan Station

观测系统	观测要素	仪器型号	仪器制造商	数据采集器	数据采集器制造商
CO ₂ 、H ₂ O、显热通量	三维风速	CSAT3	CAMPBELL	CR3000	CAMPBELL
	CO ₂ /H ₂ O 快速红外气体分析仪	LI-7500	LI-COR		
常规气象要素	空气温度	HMP45C	VAISALA	CR1000	CAMPBELL
	空气湿度	HMP45C	VAISALA		
	降水量	TE525MM	CAMPBELL		
	光合有效辐射	LI-190SB	LI-COR		
	土壤温度	105T	CAMPBELL		
	土壤含水量	TDR	CAMPBELL		

1.3 数据处理和产品加工方法

为了保障三江源站垂穗披碱草人工草地通量数据可靠, 采用了 ChinaFLUX 推荐的通量数据处理的标准方法^[21], 具体包括原始数据异常值剔除、超声虚温校正、坐标轴二次旋转、WPL 密度校正、频率损失校正、湍流稳态测试、夜间摩擦风速阈值筛选和通量异常值剔除, 以及能量闭合评价。由于仪器故障和数据质量控制导致数据的缺失, 需要对缺失数据进行插补。对缺失 2 小时以内的气象和通量数据, 采用线性内插法进行插补; 气象数据缺失数据大于 2 小时的利用平均日变化进行插补; 通量数据缺失大于 2 小时的采用线性回归方程进行拟合、插补, 最小插补时间窗口为 7 天。对于长时间缺失的 CO₂ 通量数据, 首先利用有效通量数据 and 环境因子的非线性回归关系构建方程, 然后利用该方程和缺失通量数据对应的环境因子完成数据插补^[19-20]。对缺失的白天 CO₂ 通量数据采用时间窗口的方程 (1) 进行插补^[22]:

$$NEE = RE(d) - \frac{\alpha \times P_{max} \times PPFD}{P_{max} + \alpha \times PPFD} \quad (1)$$

$RE(d)$ 为日间生态系统呼吸, a 是生态系统表观量子效率, P_{max} 是饱和光合成速率, $PPFD$ 是光量子密度通量。

夜间缺失 CO_2 通量及白天 RE 通量采用方程 (2) 插补^[23] :

$$RE(n) = RE_{ref} \times e^{\ln[(a-b \times T_s + c \times S_{wc} + d \times S_{wc}^2)(T_s-10)/10]} \quad (2)$$

$RE(n)$ 为夜间生态系统呼吸, RE_{ref} 为土壤温度为 $10^\circ C$ 时的参考生态系统呼吸速率, T_s 为 5 cm 深处的土壤温度, S_{wc} 为 5 cm 深处的土壤含水量 (m^3/m^3), a 、 b 、 c 、 d 是适合全年数据的特定地点参数, 其中 $b > 0$, $d \leq 0$ 。

CO_2 通量拆分。涡度相关技术测得的 CO_2 通量是净生态系统 CO_2 交换量 (NEE)。利用夜间的有效观测数据和方程 (2) 可获得 RE 与土壤温度 (T_s) 和土壤含水量 (S_{wc}) 之间的关系函数, 再利用此函数估算生长季白天的生态系统呼吸 $RE(d)$ 。日 RE 为白天呼吸 $RE(d)$ 和夜间呼吸 $RE(n)$ 之和。 NEE 减去 RE , 则可得到生态系统总光合固碳量 (GEE) 方程 (3):

$$GEE = NEE - RE \quad (3)$$

2 数据样本描述

2.1 数据子集与数据量

本数据集为 2012–2016 年三江源站垂穗披碱草人工草地的连续碳水热通量观测数据, 分为常规气象数据子集和通量数据子集两类数据文件。每类文件每年均有 4 个时间尺度, 包括 30 分钟、日、月和年尺度, 数据集内共计 40 个文件, 总数据量 39.8 MB。

2.2 数据文件示例

以 2012 年 30 分钟数据文件为例, 表 2、表 3 分别为 30 分钟常规气象数据和碳水热通量数据表头说明, 所有数据项观测数据均以浮点型数字形式表示。

表 2 三江源站垂穗披碱草人工草地常规气象 30 分钟数据表说明及观测高度

Table 2 Description of conventional half-hourly meteorological data and observation height of the *Elymus nutans* artificial grassland at Sanjiangyuan Station

数据项	数据单位	观测高度	数据项说明
年	-	-	年份
月	-	-	月份
日	-	-	日期
时	-	-	小时
分	-	-	分钟
近地面空气温度	$^{\circ}C$	1.0 m	一层空气温度
冠层上方空气温度	$^{\circ}C$	2.2 m	二层空气温度
近地面空气湿度	%	1.0 m	一层空气湿度
冠层上方空气湿度	%	2.2 m	二层空气湿度
近地面水汽压	kPa	1.0 m	一层平均水汽压

数据项	数据单位	观测高度	数据项说明
冠层上方水汽压	kPa	2.2 m	一层平均水汽压
大气压	kPa	1.0 m	大气压强
一层土壤温度	°C	-5 cm	5 cm 土壤温度
二层土壤温度	°C	-15 cm	15 cm 土壤温度
三层土壤温度	°C	-35 cm	35 cm 土壤温度
四层土壤温度	°C	-55 cm	55 cm 土壤温度
一层土壤体积含水量	$\text{m}^3 \text{m}^{-3}$	-5 cm	5 cm 土壤湿度
二层土壤体积含水量	$\text{m}^3 \text{m}^{-3}$	-15 cm	15 cm 土壤湿度
三层土壤体积含水量	$\text{m}^3 \text{m}^{-3}$	-35 cm	35 cm 土壤湿度
光合有效辐射	$\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$	1.5 m	一层光合有效辐射
降水量	mm	50 cm	总降水量

表 3 三江源站垂穗披碱草人工草地通量 30 分钟数据数据表说明

Table 3 Description of the half-hourly flux data of the *Elymus nutans* artificial grassland at Sanjiangyuan Station

数据项	数据单位	观测高度	数据项说明
年	-	-	年份
月	-	-	月份
日	-	-	日期
时	-	-	小时
分	-	-	分钟
NEE	$\text{mg CO}_2 \text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$	2.2 m	净生态系统 CO_2 交换量
RE	$\text{mg CO}_2 \text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$	2.2 m	生态系统 CO_2 呼吸量
GEE	$\text{mg CO}_2 \text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$	2.2 m	总生态系统 CO_2 交换量
LE	W m^{-2}	2.2 m	潜热通量
Hs	W m^{-2}	2.2 m	显热通量

3 数据质量控制与评估

能量闭合程度分析是检验通量数据质量的有效手段，虽然能量不闭合现象普遍存在，但大部分被人们广泛接受。能量平衡方程： $H + LE = R_n - G$ 。其中，Hs 为显热通量，LE 为潜热通量， R_n 为净辐射，G 为土壤热通量，土壤热通量是两块热通量板平均值。冠层热储量忽略不计。能量闭合方程斜率分别为 0.76（2012 年），0.76（2013 年），0.73（2014 年），0.72（2015 年）和 0.89（2016 年）^[19]。生长季能量平衡方程斜率（0.76~0.9）大于非生长季（0.65~0.71），能量闭合程度在可接受的范围之内（0.7~0.9）^[24-25]。导致能量不闭合的原因非常复杂，可能的原因包括观测系统的采样误差、仪器偏差、湍流通量观测中的高低频损失、平流效应等^[26]。

4 数据使用方法和建议

本数据集可用于垂穗披碱草人工草地碳水热生态过程及相关陆面模型开发、验证及对比等分析研究。本数据集采用了 ChinaFLUX 推荐的通量数据处理方法^[21-22]，与青藏高原的 ChinaFLUX 站点对比使用，开展区域尺度的联网分析。需要说明的是由于插值方法不同导致碳水热通量计算结果存在差异，即使年际尺度上通量计算结果相似，也可能在日、月尺度上存在一定的差异，其中 30 分钟数据为未插补的原始数据，日、月、年尺度的数据是经过插补计算后的数据，数据使用者根据需要进一步判定，也可利用气象数据进行自行插补使用。

数据作者分工职责

贺福全（1993—），男，青海省大通县人，研究生，工程师，研究方向为高寒草地碳循环。主要承担工作：数据整理和论文撰写。

李奇（1983—），男，甘肃省兰州市人，研究生，高级工程师，研究方向为草地生态学。主要承担工作：数据监测与论文修改。

陈懂懂（1982—），女，山东省东营市人，研究生，高级工程师，研究方向为高寒草地碳循环。主要承担工作：数据分析与论文修改。

赵亮（1974—），男，青海省西宁市人，大学，研究员，研究方向为高寒草地碳循环。主要承担工作：数据管理和统筹。

参考文献

- [1] 赵新全. 三江源区退化草地生态系统恢复与可持续管理[M]. 北京: 科学出版社, 2011. [ZHAO X Q. Restoration and sustainable management of degraded grassland ecosystem in the headwaters of the Three Rivers[M]. Beijing: Science Press, 2011.]
- [2] 许茜, 李奇, 陈懂懂, 等. 三江源土地利用变化特征及因素分析[J]. 生态环境学报, 2017, 26(11): 1836–1843. [XU Q, LI Q, CHEN D D, et al. The spatial-temporal characteristic of land use change in Sanjiangyuan region and its effect factors[J]. Ecology and Environmental Sciences, 2017, 26(11):1836–1843.]
- [3] HARRIS R B. Rangeland degradation on the Qinghai-Tibetan Plateau: a review of the evidence of its magnitude and causes[J]. Journal of Arid Environments, 2010, 74(1): 1–12. DOI: 10.1016/j.jaridenv.2009.06.014.
- [4] 秦大河. 三江源区生态保护与可持续发展[M]. 北京: 科学出版社, 2014. [QIN D H. Ecological protection and sustainable development in the source region of the Three Rivers[M]. Beijing: Science Press, 2014.]
- [5] 马玉寿, 郎百宁, 李青云, 等. 江河源区高寒草甸退化草地恢复与重建技术研究[J]. 草业科学, 2002, 19(9): 1–5. DOI: 10.3969/j.issn.1001-0629.2002.09.001. [MA Y S, LANG B N, LI Q Y, et al. Study on rehabilitating and rebuilding technologies for degenerated alpine meadow in the Changjiang and Yellow River source region[J]. Pratacultural Science, 2002, 19(9): 1–5. DOI: 10.3969/j.issn.1001-0629.2002.09.001.]
- [6] 赵新全, 周华坤. 三江源区生态环境退化、恢复治理及其可持续发展[J]. 中国科学院院刊, 2005,

- 20(6): 471–476. DOI: 10.16418/j.issn.1000-3045.2005.06.008. [ZHAO X Q, ZHOU H K. Eco-environmental degradation vegetation regeneration and sustainable development in the headwaters of three rivers on Tibetan Plateau[J]. Bulletin of the Chinese Academy of Sciences, 2005, 20(6): 471–476. DOI: 10.16418/j.issn.1000-3045.2005.06.008.]
- [7] ZHAO X Q, ZHAO L, LI Q, et al. Using balance of seasonal herbage supply and demand to inform sustainable grassland management on the Qinghai–Tibetan Plateau [J]. Frontiers of Agricultural Science and Engineering, 2018, 4 (1): 1–8. DOI: 10.15302/J-FASE-2018203
- [8] KATO T, TANG Y H, GU S, et al. Carbon dioxide exchange between the atmosphere and an alpine meadow ecosystem on the Qinghai-Tibetan Plateau, China[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2004, 124(1/2): 121–134. DOI: 10.1016/j.agrformet.2003.12.008.
- [9] KATO T, TANG Y H, GU S, et al. Temperature and biomass influences on interannual changes in CO₂ exchange in an alpine meadow on the Qinghai-Tibetan Plateau[J]. Global Change Biology, 2006, 12(7): 1285–1298. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2006.01153.x.
- [10] ZHAO L, LI Y N, ZHAO X Q, et al. Comparative study of the net exchange of CO₂ in 3 types of vegetation ecosystems on the Qinghai-Tibetan Plateau[J]. Chinese Science Bulletin, 2005, 50(16): 1767–1774. DOI: 10.1360/04wd0316.
- [11] ZHAO L, LI Y N, GU S, et al. Carbon dioxide exchange between the atmosphere and an alpine shrubland meadow during the growing season on the Qinghai-Tibetan Plateau[J]. Journal of Integrative Plant Biology, 2005, 47(3): 271–282. DOI: 10.1111/j.1744-7909.2005.00066.x.
- [12] ZHAO L, LI Y N, XU S X, et al. Diurnal, seasonal and annual variation in net ecosystem CO₂ exchange of an alpine shrubland on Qinghai-Tibetan Plateau[J]. Global Change Biology, 2006, 12(10): 1940–1953. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2006.01197.x.
- [13] ZHAO L, LI J, XU S, et al. Seasonal variations in carbon dioxide exchange in an alpine wetland meadow on the Qinghai-Tibetan Plateau[J]. Biogeosciences, 2010, 7(4): 1207–1221. DOI: 10.5194/bg-7-1207-2010.
- [14] LI H Q, ZHANG F W, LI Y N, et al. Seasonal and inter-annual variations in CO₂ fluxes over 10 years in an alpine shrubland on the Qinghai-Tibetan Plateau, China[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2016, 228/229: 95–103. DOI: 10.1016/j.agrformet.2016.06.020.
- [15] 张法伟, 刘安花, 李英年, 等. 青藏高原高寒湿地生态系统 CO₂ 通量[J]. 生态学报, 2008, 28(2): 453–462. DOI: 10.3321/j.issn: 1000-0933.2008.02.001. [ZHANG F W, LIU A H, LI Y N, et al. CO₂ flux in alpine wetland ecosystem on the Qinghai-Tibetan Plateau[J]. Acta Ecologica Sinica, 2008, 28(2): 453–462. DOI: 10.3321/j.issn: 1000-0933.2008.02.001.]
- [16] WEI D, QI Y H, MA Y M, et al. Plant uptake of CO₂ outpaces losses from permafrost and plant respiration on the Tibetan Plateau[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2021, 118(33): e2015283118. DOI: 10.1073/pnas.2015283118.
- [17] 马文婧, 李英年, 张法伟, 等. 青海湖北岸草甸草原 CO₂ 通量年际动态及其驱动机制[J/OL]. 生态学报, 2023, 43(3). [MA W J, LI Y N, ZHANG F W, et al. Interannual dynamics and driving mechanism of CO₂ flux in meadow grassland on the north shore of Qinghai Lake[J/OL]. Acta Ecologica Sinica, 2023, 43(3).]
- [18] 赵亮, 古松, 徐世晓, 等. 青藏高原高寒草甸生态系统碳通量特征及其控制因子[J]. 西北植物学

- 报, 2007, 27(5): 1054–1060. DOI: 10.3321/j.issn: 1000-4025.2007.05.033. [ZHAO L, GU S, XU S X, et al. Carbon flux and controlling process of alpine meadow on Qinghai-Tibetan Plateau[J]. Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica, 2007, 27(5): 1054–1060. DOI: 10.3321/j.issn: 1000-4025.2007.05.033.]
- [19] 贺福全, 李奇, 陈懂懂, 等. 三江源农牧交错区一个种植周期的垂穗披碱草人工草地 CO₂ 通量变化特征[J]. 生态环境学报, 2019, 28(5): 918–929. [HE F Q, LI Q, CHEN D D, et al. Variation characteristics of CO₂ fluxes of *Elymus nutans* artificial grassland for A planting cycle in agro-pastoral transition area of Sanjiangyuan[J]. Ecology and Environmental Sciences, 2019, 28(5): 918–929.]
- [20] 贺福全. 三江源农牧交错区多年生人工草地碳通量变化特征[D]. 中国科学院大学, 2019. [HE F Q. Characteristics of carbon flux in perennial artificial grassland in Agro-pastoral zone of the Sanjiangyuan region[D]. University of Chinese Academy of Sciences, 2019.]
- [21] YU G R, WEN X F, SUN X M, et al. Overview of ChinaFLUX and evaluation of its eddy covariance measurement[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2006, 137(3/4): 125–137. DOI: 10.1016/j.agrformet.2006.02.011.
- [22] 于贵瑞, 孙晓敏. 陆地生态系统通量观测的原理与方法[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006. [YU G R, SUN X M. Principles of Flux and Measurement in Terrestrial Ecosystems [M]. Beijing: Higher Education Press, 2006.]
- [23] REICHSTEIN M, FALGE E, BALDOCCHI D, et al. On the separation of net ecosystem exchange into assimilation and ecosystem respiration: review and improved algorithm[J]. Global Change Biology, 2005, 11(9): 1424–1439. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2005.001002.x.
- [24] AUBINET M, GRELLA A, IBROM A, et al. Estimates of the annual net carbon and water exchange of forests: the EUROFLUX methodology[M]//Advances in Ecological Research. Amsterdam: Elsevier, 1999: 113–175. DOI: 10.1016/s0065-2504(08)60018-5.
- [25] WILSON K, GOLDSTEIN A, FALGE E, et al. Energy balance closure at FLUXNET sites[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2002, 113(1/2/3/4): 223–243. DOI: 10.1016/s0168-1923(02)00109-0.
- [26] 张翔, 刘晓琴, 张立峰, 等. 青藏高原三江源区人工草地能量平衡的变化特征[J]. 生态学报, 2017, 37(15): 4973–4983. DOI: 10.5846/stxb201604270796. [ZHANG X, LIU X Q, ZHANG L F, et al. Energy balance of an artificial grassland in the Three-River Source Region of the Qinghai-Tibet Plateau[J]. Acta Ecologica Sinica, 2017, 37(15): 4973–4983. DOI: 10.5846/stxb201604270796.]

论文引用格式

贺福全, 李奇, 陈懂懂, 等. 2012–2016 年三江源垂穗披碱草人工草地碳水热通量观测数据集[J/OL]. 中国科学数据, 2023, 8(4). (2023-09-05). DOI: 10.11922/11-6035.csd.2023.0056.zh.

数据引用格式

贺福全, 李奇, 陈懂懂, 等. 2012–2016 年三江源垂穗披碱草人工草地碳水热通量观测数据集[DS/OL]. Science Data Bank, 2023. (2023-05-09). DOI: 10.57760/sciencedb.o00119.00025.

A dataset of carbon, water and heat fluxes over an *Elymus nutans* artificial grassland in the Sanjiangyuan Area (2012–2016)

HE Fuquan^{1,2}, LI Qi^{1,2}, CHEN Dongdong^{1,2}, ZHAO Liang^{1,2*}

1. Northwest Institute of Plateau Biology, Chinese Academy of Sciences, Xining 810008, P. R. China

2. Institute of Sanjiangyuan National Park, Chinese Academy of Sciences, Xining 810008, P. R. China

*Email: lzhaol@nwipb.cas.cn

Abstract: In the Sanjiangyuan Area known as the “Chinese Water Tower”, planting perennial artificial grassland has become an important measure for the restoration of degraded grassland in this area. The spatial-temporal pattern of the carbon, water, and heat fluxes of *Elymus nutans* artificial grasslands are crucial for comprehending the ecological service functions of the *Elymus nutans* artificial grasslands in the Sanjiangyuan Area. Sanjiangyuan Grassland Ecosystem National Observation and Research Station (referred to as Sanjiangyuan Station) has used the eddy covariance technique to monitor the carbon, water, and heat fluxes over an *Elymus nutans* artificial grassland for 5 years since 2009. In order to advance the research on carbon, water, and heat fluxes and other related researches in the Sanjiangyuan Area and the broader Qinghai-Tibetan Plateau alpine ecosystems, we plan to publish the routine meteorological data of carbon, water and heat fluxes over an *Elymus nutans* artificial grassland observed from 2012 to 2016. This dataset includes routine meteorological data (i.e. air temperature, air relative humidity, water vapor pressure, soil temperature, soil moisture, photosynthetically active radiation, and precipitation) and carbon, water, and heat fluxes data (net ecosystem CO₂ exchange, ecosystem CO₂ respiration, gross ecosystem CO₂ exchange, latent heat flux, and sensible heat flux) on half-hourly, daily, monthly, and yearly scales. The dataset used the flux data processing method recommended by ChinaFLUX. It is expected to provide field observational data support for scientific understanding, remote sensing retrieval processes, and model validation efforts in exploring the spatiotemporal patterns of carbon, water, and heat exchanges in artificial *Elymus nutans* grasslands.

Keywords: Sanjiangyuan Area; artificial grassland; eddy covariance technique; carbon, water and heat fluxes

Dataset Profile

Title	A dataset of carbon, water and heat fluxes over an <i>Elymus nutans</i> artificial grassland in the Sanjiangyuan Area (2012–2016)
Data corresponding author	ZHAO Liang (lzhaol@nwipb.cas.cn)
Data author(s)	HE Fuquan, LI Qi, CHEN Dongdong, ZHAO Liang
Time range	2012–2016
Geographical scope	Eastern Qinghai-Tibetan Plateau (35°15'11"N, 100°41'57"E)
Ecosystem type	<i>Elymus nutans</i> artificial grassland
Data volume	39.8 MB
Data format	*.xlsx
Data service system	https://doi.org/10.57760/sciencedb.o00119.00025

Source of funding	Special Project on National Science and Technology Basic Resources Investigation of China (2021FY100705); Major science and technology projects of Qinghai Province (2021-SF-A7-2)
Dataset composition	The dataset includes routine meteorological data (air temperature, air relative humidity, water vapor pressure, soil temperature, soil moisture, photosynthetically active radiation, and precipitation) and carbon, water, and heat fluxes data (net ecosystem CO ₂ exchange flux, ecosystem CO ₂ respiration, gross ecosystem CO ₂ exchange flux, latent heat flux, and sensible heat flux) on half-hourly, daily, monthly, and yearly scales, in which the half-hourly flux data are interpolated data.